

Технологии виртуализации

Нижний Новгород, 2025г.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ



- Разные среды разработки, тестирования и продакшена.
- Конфликты версий библиотек и языков
- Сложность переноса и настройки приложения
- Неэффективное расходование аппаратных ресурсов
- Медленное масштабирование

ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- **Изоляция:** Приложения не мешают друг другу.
- **Переносимость:** Запуск в любой среде без изменений.
- **Эффективность:** Максимальное использование ресурсов.
- **Масштабируемость:** Возможность легко увеличивать или уменьшать мощность.

Физические сервера -> Виртуальные машины (VM) -> Контейнеры

ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА



ВИРТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА



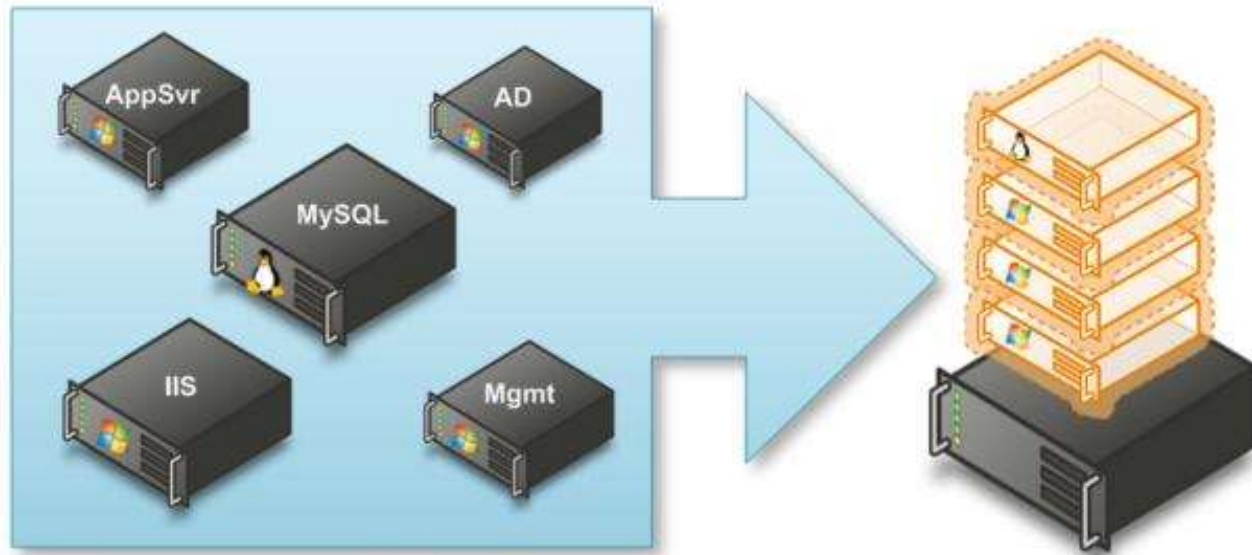
ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Виртуальная машина – программная или аппаратная среда, которая скрывает настоящую реализацию какого-либо процесса или объекта от его видимого представления.

Гипервизор (или монитор виртуальных машин) — это программное или аппаратное обеспечение, которое создает и запускает виртуальные машины (ВМ).

Гостевая операционная система (Guest OS) — это операционная система, которая работает внутри виртуальной машины, созданной и управляемой гипервизором.

Хостовая операционная система (Host OS) — это основная операционная система, которая установлена напрямую на физическом оборудовании (сервере, компьютере, ноутбуке) и управляет всеми его ресурсами.



Виртуализация серверов

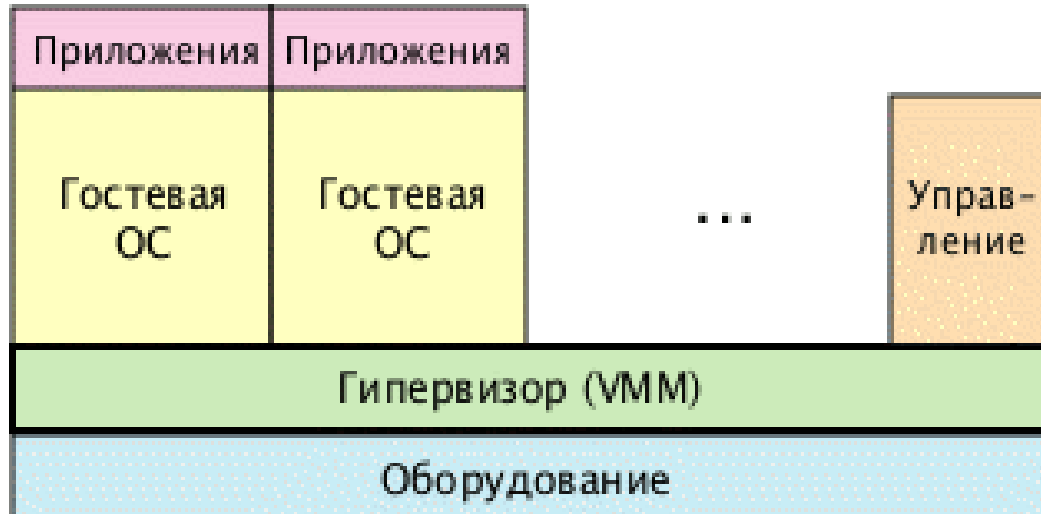
Особенности виртуальных машин:

- Совместимость
- Изолированность
- Инкапсуляция
- Независимость от оборудования



Архитектура виртуализации с гипервизором

Полная виртуализация (Full, Native Virtualization). Используются не модифицированные экземпляры гостевых операционных систем, а для поддержки работы этих ОС служит общий слой эмуляции их исполнения поверх хостовой ОС, в роли которой выступает обычная операционная система. Такая технология применяется в VMware Workstation, VMware Server, Parallels Desktop, Parallels Server, MS Virtual PC, MS Virtual Server, Virtual Iron.



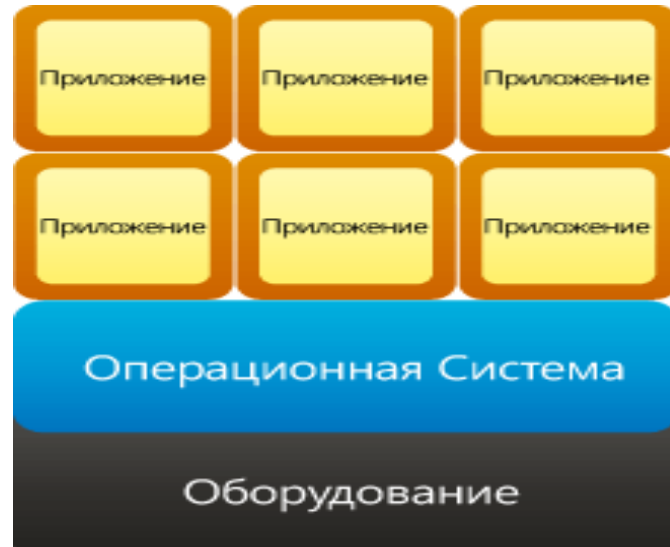
Паравиртуализация (paravirtualization). Модификация ядра гостевой ОС выполняется таким образом, что в нее включается новый набор API, через который она может напрямую работать с аппаратурой, не конфликтуя с другими виртуальными машинами. При этом нет необходимости задействовать полноценную ОС в качестве хостового ПО, функции которого в данном случае исполняет специальная система, получившая название гипервизора (hypervisor). VMware ESX Server, Xen, Microsoft Hyper-V



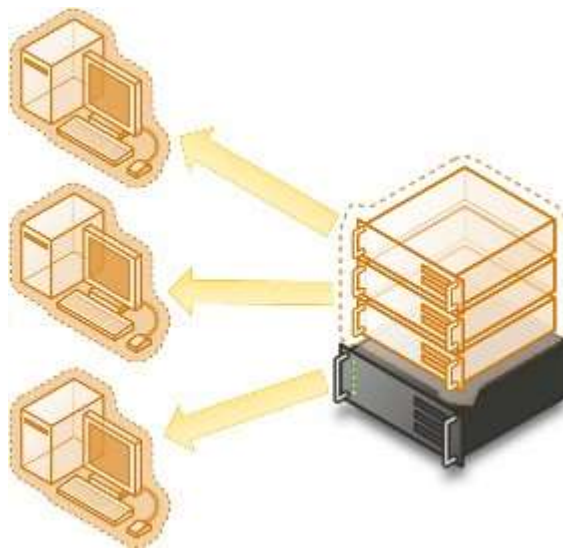
Виртуализация на уровне ядра ОС (operating system-level virtualization). Этот вариант подразумевает использование одного ядра хостовой ОС для создания независимых параллельно работающих операционных сред. Для гостевого ПО создается только собственное сетевое и аппаратное окружение. Такой вариант используется в Virtuozzo (для Linux и Windows), OpenVZ (бесплатный вариант Virtuozzo) и Solaris Containers.



Виртуализация приложений подразумевает применение модели сильной изоляции прикладных программ с управляемым взаимодействием с ОС, при которой виртуализируется каждый экземпляр приложений, все его основные компоненты: файлы (включая системные), реестр, шрифты, INI-файлы, COM-объекты, службы.



Виртуализация представлений (рабочих мест) Виртуализация представлений подразумевает эмуляцию интерфейса пользователя. Т.е. пользователь видит приложение и работает с ним на своём терминале, хотя на самом деле приложение выполняется на удалённом сервере, а пользователю передаётся лишь картинка удалённого приложения.



Преимущества виртуализации

- Эффективное использование вычислительных ресурсов
- Сокращение расходов на инфраструктуру
- Снижение затрат на программное обеспечение
- Повышение гибкости и скорости реагирования системы
- Несовместимые приложения могут работать на одном компьютере
- Повышение доступности приложений и обеспечение непрерывности работы предприятия
- Возможности легкой архивации
- Повышение управляемости инфраструктуры

VMware

Компания VMware – один из первых игроков на рынке платформ виртуализации. В 1998 году VMware запатентовала свои программные техники виртуализации и с тех пор выпустила немало эффективных и профессиональных продуктов для виртуализации различного уровня: от VMware Workstation, предназначенного для настольных ПК, до VMware ESX Server, позволяющего консолидировать физические серверы предприятия в виртуальной инфраструктуре.

VMware Workstation – платформа, ориентированная на desktop-пользователей и предназначенная для использования разработчиками ПО, а также профессионалами в сфере ИТ.

VMware Fusion – настольный продукт для виртуализации на платформе Mac от компании Apple.

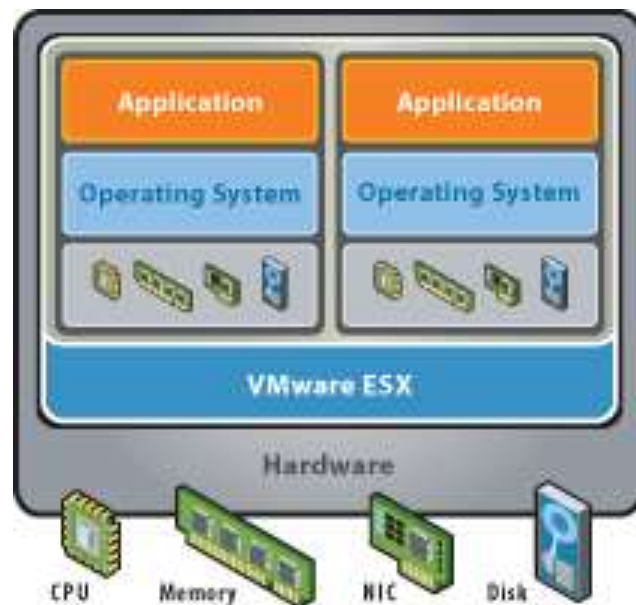
VMware Server, является довольно мощной платформой виртуализации, которая может быть запущена на серверах под управлением хостовых операционных систем Windows и Linux.

VMware Ace – продукт для создания защищенных политиками безопасности виртуальных машин, которые затем можно распространять по модели SaaS (Software-as-a-Service).

VMware vSphere – комплекс продуктов, представляющий надежную платформу для виртуализации ЦОД. Компания позиционирует данный комплекс также как мощную платформу виртуализации для создания и развертывания частного «облака».



VMware ESX Server – это гипервизор разбивающий физические серверы на множество виртуальных машин. VMware ESX является основой пакета VMware vSphere и входит во все выпуски VMware vSphere.



Citrix (Xen)

Разработка некоммерческого гипервизора Xen начиналась как исследовательский проект компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Основателем проекта и его лидером был Иан Пратт (Ian Pratt) сотрудник университета, который создал впоследствии компанию XenSource, занимающуюся разработкой коммерческих платформ виртуализации на основе гипервизора Xen, а также поддержкой Open Source сообщества некоммерческого продукта Xen.

Citrix XenApp - предназначен для виртуализации и публикации приложений в целях оптимизации инфраструктуры доставки сервисов в крупных компаниях. XenApp имеет огромное количество пользователей по всему миру и во многих компаниях является ключевым компонентом ИТ-инфраструктуры.

Citrix XenServer - платформа для консолидации серверов предприятий среднего масштаба, включающая основные возможности для поддержания виртуальной инфраструктуры. Позиционируется как решение Enterprise-уровня для виртуализации серверов, поддерживающее работу в «облачном» окружении.

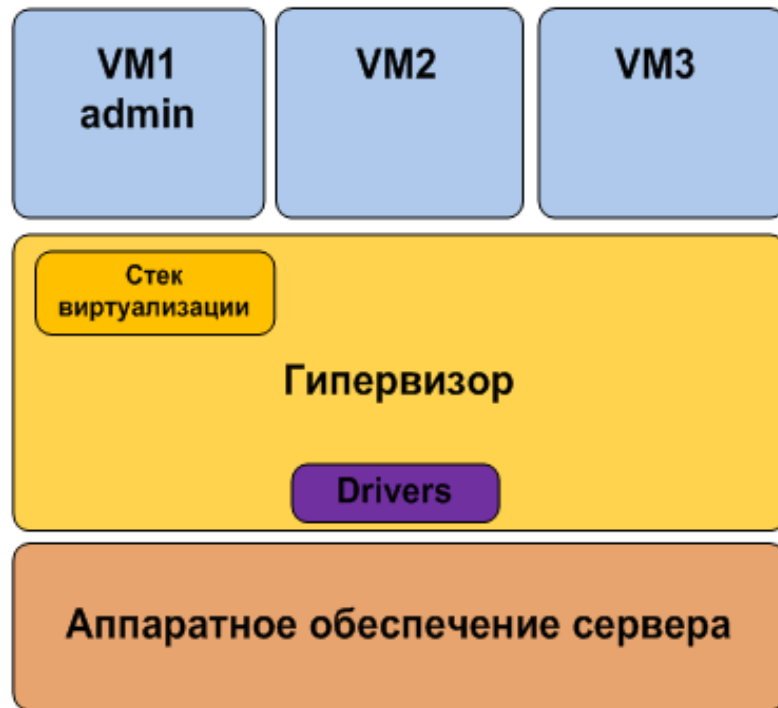
Citrix XenDesktop - решение по виртуализации десктопов предприятия, позволяющее централизованно хранить и доставлять рабочие окружения в виртуальных машинах пользователям. Продукт поддерживает несколько сценариев доставки приложений на настольные ПК, тонкие клиенты и мобильные ПК и совместим с серверными виртуализационными решениями конкурентов.

Microsoft

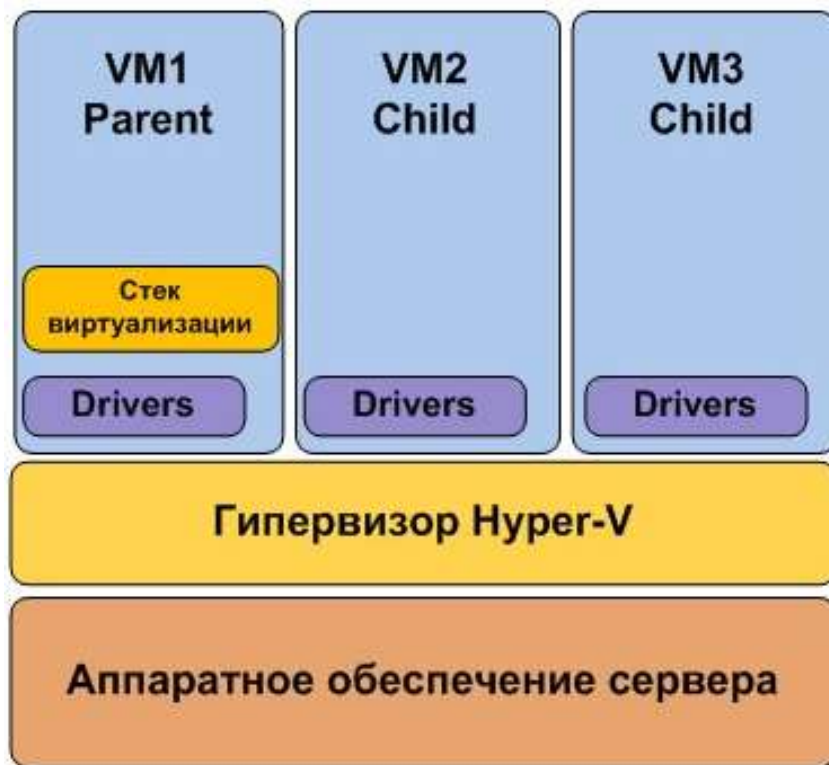
Microsoft Virtual Server. Серверная платформа виртуализации Microsoft Virtual Server может использоваться на сервере под управлением операционной системы Windows Server 2003 и предназначена для одновременного запуска нескольких виртуальных машин на одном физическом хосте.

Microsoft Virtual PC. Продукт Virtual PC был куплен корпорацией Microsoft вместе с компанией Connectix и впервые под маркой Microsoft был выпущен как Microsoft Virtual PC 2004. Приобретая Virtual PC и компанию Connectix, компания Microsoft строила далеко идущие планы по обеспечению пользователей инструментом для облегчения миграции на следующую версию операционной системы Windows. Теперь Virtual PC 2007 бесплатен и доступен для поддержки настольных ОС в виртуальных машинах.

Microsoft Hyper-V. Продукт Microsoft позиционируется как основной конкурент VMware ESX Server в области корпоративных платформ виртуализации. Microsoft Hyper-V представляет собой решение для виртуализации серверов на базе процессоров с архитектурой x64 в корпоративных средах.



Архитектура монолитного гипервизора



Архитектура микроядерного гипервизора

- **Высокие накладные расходы:** Каждая VM потребляет много RAM, CPU и места на диске.
- **Медленный запуск:** Минуты на загрузку всей ОС.
- **Ограниченная плотность:** На одном сервере нельзя разместить очень много VM.
- **Сложность управления образами:** Большие размеры файлов.